BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 15

Bài 1 (36.1 **) Ánh sáng đơn sắc từ một nguồn ở rất xa tới một khe có bề rộng 0.750 mm. Trên một màn cách khe 2.00 m, khoảng cách từ vân cực đại trung tâm đến vân cực tiểu thứ nhất được đo là 1.35 mm. Tính bước sóng của ánh sáng.

Bài 2 (36.11 **) Ánh sáng đỏ có bước sóng 633 nm từ laser heli–neon đi qua một khe rộng 0.350 mm. Hình nhiễu xạ quan sát được trên màn cách khe 3.00 m. Định nghĩa bề rộng một vân sáng là khoảng cách giữa hai cực tiểu nằm hai bên nó.

(a) Bề rộng vân sáng trung tâm là bao nhiêu?

(b) Bề rộng của vân sáng thứ nhất nằm hai bên vân trung tâm là bao nhiêu?

Bài 3 (36.13 **) Ánh sáng đơn sắc có bước sóng 580 nm đi qua một khe hẹp và hình nhiễu xạ được quan sát trên màn. Nguồn sáng và màn đủ xa để có thể coi là nhiễu xạ Fraunhofer.

(a) Nếu cực tiểu nhiễu xạ bậc một xuất hiện tại ±90.0∘, nghĩa là cực đại trung tâm chiếm trọn màn, thì độ rộng khe là bao nhiêu?

(b) Với độ rộng khe vừa tính ở (a), tỉ số cường độ tại góc $\theta = 45.0^\circ$ so với cường độ tại $\theta = 0$ là bao nhiêu?

Bài 4 (36.18 * Chùm tia sáng đơn sắc song song có bước sóng 568 nm chiếu vào hai khe giống hệt nhau và tạo nên một vân giao thoa trên màn cách khe 75.0 cm. Tâm của hai khe cách nhau 0.640 mm và bề rộng mỗi khe là 0.434 mm. Nếu cường độ tại tâm của cực đại trung tâm là 5.00×10^{-4} W/m^2, thì cường độ tại một điểm trên màn cách tâm cực đại trung tâm 0.900 mm là bao nhiêu?

Bài 5 (36.20 **) Xét hình giao thoa tạo bởi hai khe song song, mỗi khe có bề rộng a và khoảng cách giữa hai tâm khe là $d = 3a$. Hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng tới vuông góc có bước sóng λ.

(a) Trước hết, bỏ qua hiệu ứng nhiễu xạ do độ rộng khe. Ở những góc θ nào so với cực đại trung tâm sẽ xuất hiện bốn cực đại tiếp theo trong hình giao thoa hai khe? (Trả lời theo d và λ).

(b) Bây giờ xét thêm hiệu ứng nhiễu xạ. Nếu cường độ tại $\theta = 0^\circ$ là I_0, thì cường độ tại các góc trong phần (a) là bao nhiêu?

(c) Những cực đại giao thoa hai khe nào bị mất trong hình?

(d) So sánh kết quả của bạn với hình minh họa trong Hình 36.12c. Điểm khác nhau ở đâu?

Bài 6 (36.23 *) Khi ánh sáng laser có bước sóng 632.8 nm đi qua một cách tử nhiễu xạ, các vân sáng bậc một xuất hiện ở góc ±17.8∘ so với cực đại trung tâm.

(a) Mật độ vạch (số vạch/cm) của cách tử này là bao nhiêu?

(b) Có bao nhiêu vân sáng bổ sung ngoài các vân bậc một, và chúng xuất hiện ở những góc nào?

Bài 7 (36.36 *) Tia X đơn sắc chiếu tới một tinh thể có khoảng cách giữa các mặt phẳng nguyên tử là 00.440 nm. Cực đại bậc một trong phản xạ Bragg xuất hiện khi tia X tới và phản xạ tạo góc 39.4° so với các mặt phẳng tinh thể. Bước sóng của tia X này là bao nhiêu?

Bài 8 (36.37 **) Ánh sáng đơn sắc có bước sóng 620 nm đi qua một lỗ tròn có đường kính 7.4 mm. Hình nhiễu xạ thu được trên màn cách lỗ 4.5 m. Đường kính của đĩa Airy trên màn là bao nhiêu?

Bài (36.44 **) Nhiếp ảnh. Một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã dùng ống kính tele tầm trung có tiêu cự 135 mm và khẩu độ tối đa *f*/4.00 để chụp một con gấu cách 11.5 m. Giả sử bước sóng ánh sáng là 550 nm.

(a) Độ rộng của chi tiết nhỏ nhất trên con gấu mà ống kính này có thể phân giải khi mở khẩu độ tối đa là bao nhiêu?

(b) Nếu để tăng độ sâu trường ảnh, nhiếp ảnh gia khép khẩu độ xuống *f*/22.0, thì chi tiết nhỏ nhất có thể phân giải trên con gấu là bao nhiêu?

Bài 9 (36.49 *)** Ánh sáng laser có bước sóng 632,8 nm chiếu vuông góc vào một khe có bề rộng 0,0250 mm. Ánh sáng truyền qua được quan sát trên một màn xa, nơi cường độ tại tâm của vân sáng trung tâm là 8,50 W/m².

(a) Tìm số vân tối hoàn toàn tối đa trên màn, giả sử màn đủ lớn để hiển thị tất cả.

(b) Ở góc nào xuất hiện vân tối xa tâm nhất?

(c) Cường độ cực đại của vân sáng nằm ngay trước vân tối trong (b) bằng bao nhiêu? (Giả sử góc tại đó bằng trung điểm giữa hai vân tối kế tiếp).